STM32

单片机

任课教师：谢丽 B9-308

课 程 介 绍

01. 课程内容

02. 课程特点

03. 考核方式

04. 参考资源

01

课程内容

STM32

1 嵌入式系统概述

2 STM32微控制器

3 STM32微控制器的开发工具

4 通用输入输出接口

STM32

5 中断系统

6 定时器

7 串行通信

8 A/D变换

02

课程特点

STM32

- 概念抽象，逻辑性强，学生难于理解；
- 理论、实践教学内容多；（48学时）
- 需要具备一定的C语言基础知识，学生对预备基础知识掌握不足；
- 学生缺乏对本课程的基本认识，学习目标不明确，具有畏惧心理。

STM32

学习方法

- 抓住重点---掌握基本概念；
- 认真思考---提高抽象思维能力；
- 抓住主线，抓规律---建立不同功能模块间的联系；
- 多练习，重视理论与实践相结合；
- 网上找对应的论坛学习——野火、正点原子。

03

考核方式

STM32

平时成绩（占40%）+期末考试成绩（占60%）

1 课堂学习

2 作业

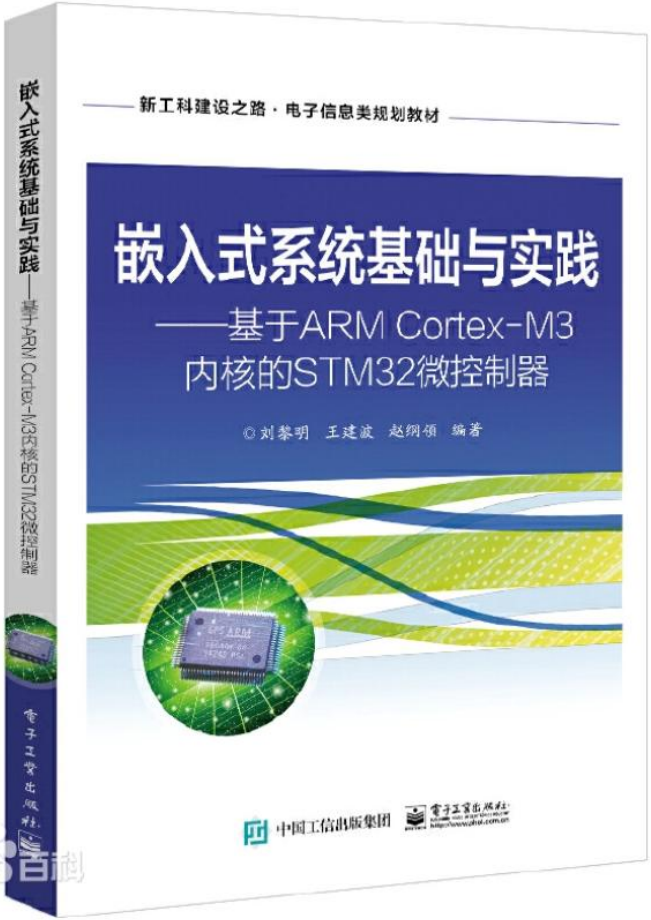
3 实验

4 期末考试（闭卷）

04

参考资源

嵌入式控制器原理及应用
QIANRUSHI KONGZHIQI
YUANLI JI YINGYONG
配套资源


新工科建设之路 · 电子信息类规划教材
嵌入式系统基础与实践
——基于ARM Cortex-M3
内核的STM32微控制器
◎刘黎明 王建波 赵纲领 编著
中国工信出版集团
嵌入式系统基础与实践——基于ARM Cortex-M3内核的STM32微控制器

中国大学MOOC

学习通

bilibili

AI

CSDN

博客

STM32

第1章 嵌入式系统概述

目 录

CONTENTS

01. 嵌入式系统的概念及特点

02. 嵌入式系统的组成

03. 嵌入式系统案例分析

01

嵌入式系统的概念及特点

嵌入式系统的概念

国外定义 嵌入式系统是控制、监视或辅助设备、机器和车间运行的装置。

行业内普遍认同的定义为：以应用为中心、以计算机技术为基础，软、硬件可剪裁，适合应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统，用于对其他设备的控制、监视或管理等功能。

泛在的嵌入式系统的定义：除通用PC机和服务器之外的一切计算机系统都可以叫嵌入式系统。典型应用产品有智能手机、工业机器人、无人机、无人驾驶汽车、心电监护仪、人工耳蜗等。

多选题

下列哪些是嵌入式系统的基本特点？

A 嵌入性

B 低功耗

C 计算机系统

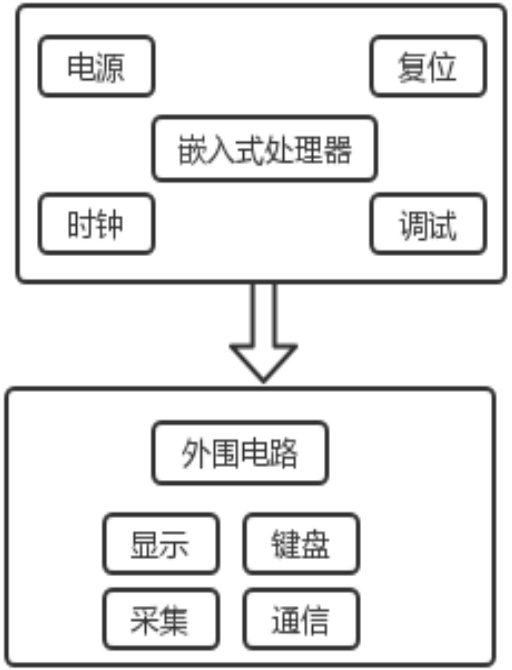
D 专用性

02

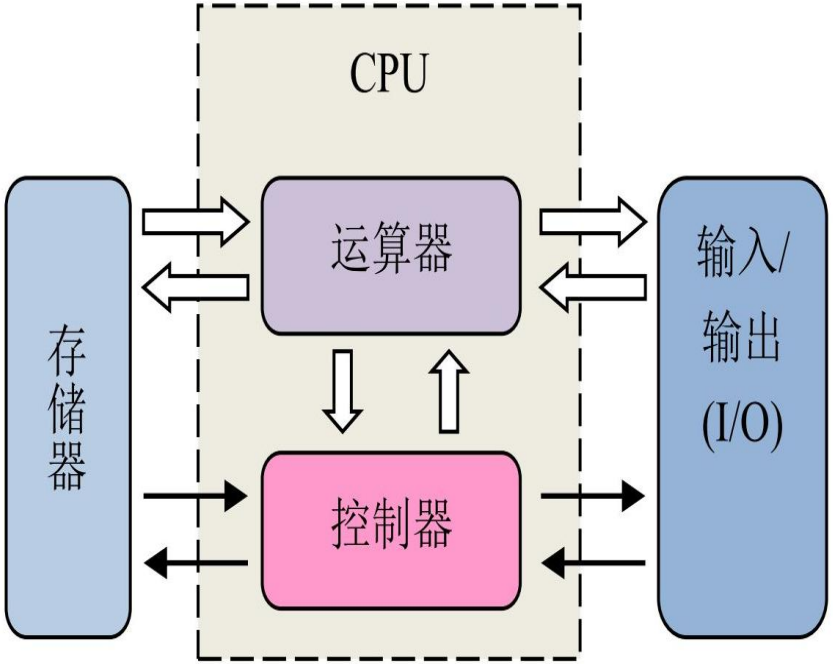
嵌入式系统的组成

软件

硬件



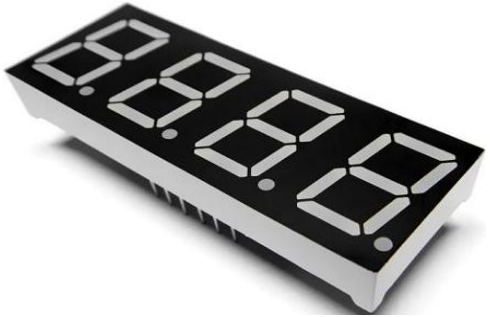
硬件MCU



外围电路

温湿度传感器

- 奥松 DHT20



03

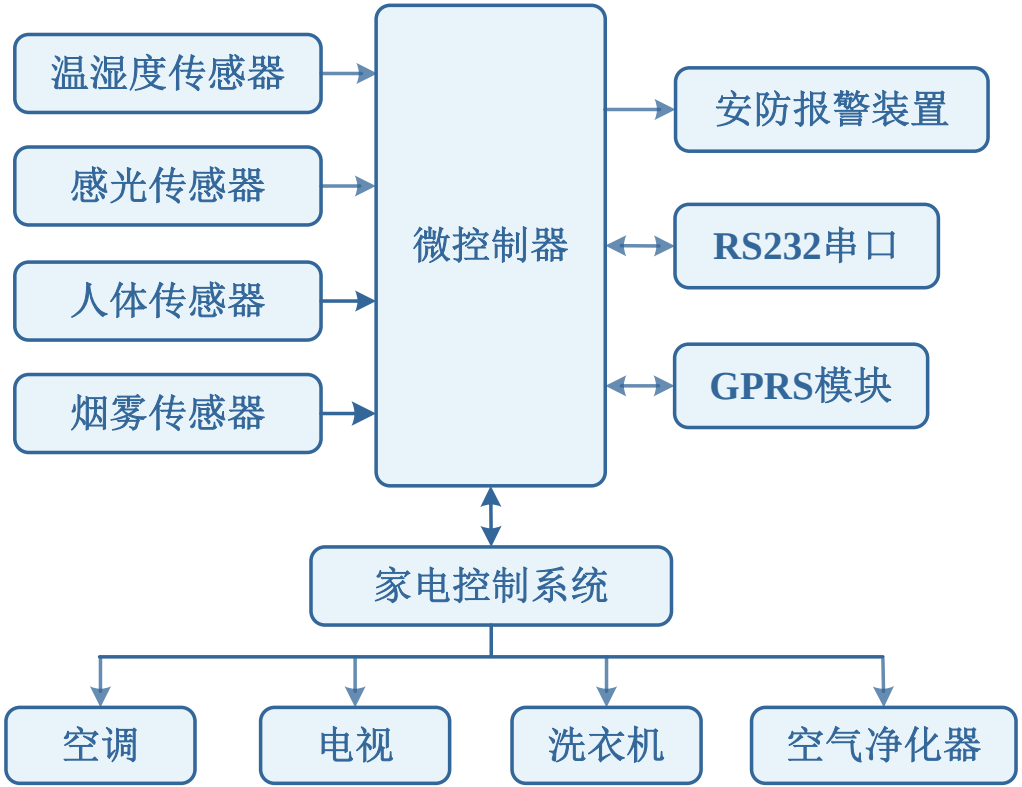
嵌入式系统案例分析

【案例分析一：智能家居】

在基本居住功能基础上，融入门禁系统、远程控制、移动终端控制以及家居环境智能检测和监测等技术手段，实现家居系统的自动化、智能化。

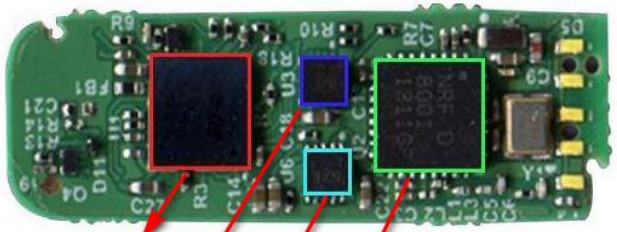
微控制器主要承担两个任务：

- 接收服务器指令，控制家居系统中的各电器设备；
- 采集传感器数据并进行处理。



【案例分析二：智能手环】

智能手环可以记录人们日常生活中的运动、睡眠、甚至饮食等实时数据，并将这些数据与手机、平板等设备同步，对采集的日常数据进行大数据分析，发挥指导健康生活的作用。



ST STM32L ARM Cortex-M3 微处理器

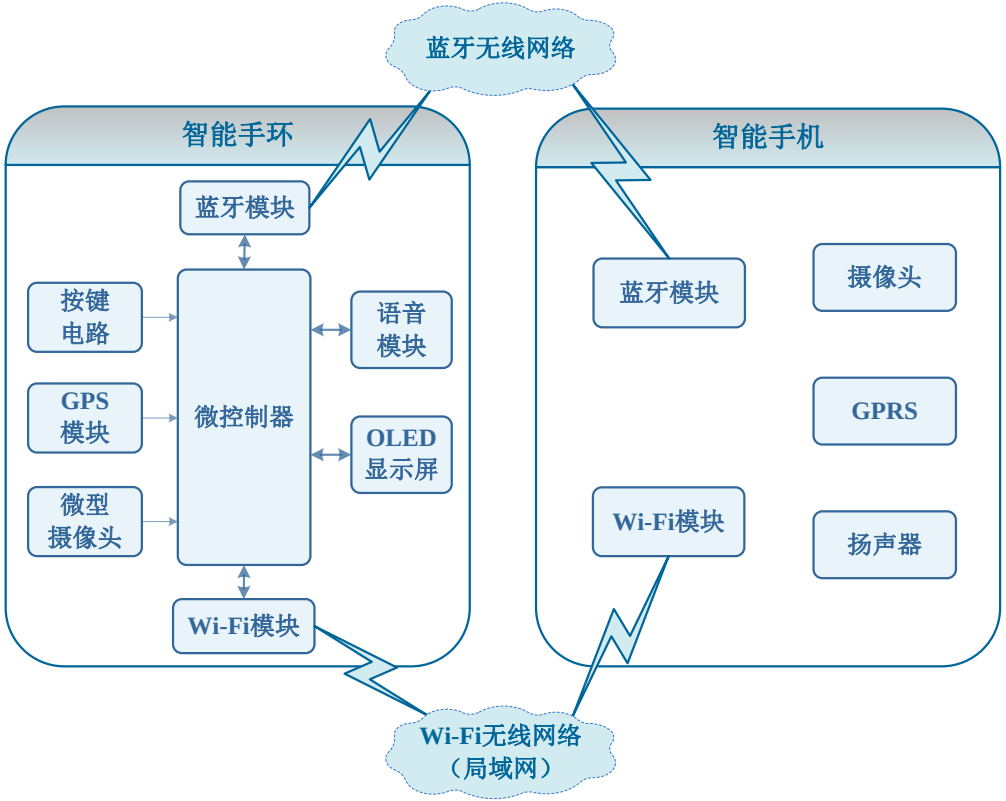
ST LIS3DH 三轴加速度传感器

TI BQ24050 800mA, 锂电池充电芯片

Nordic NRF8001 蓝牙4.0芯片

【案例分析二：智能手环】

智能手环一般由微控制器、蓝牙模块、Wi-Fi电路、OLED显示屏、心率传感器、加速度传感器、锂电池等模块组成，实现显示时间、监测睡眠、运动等功能

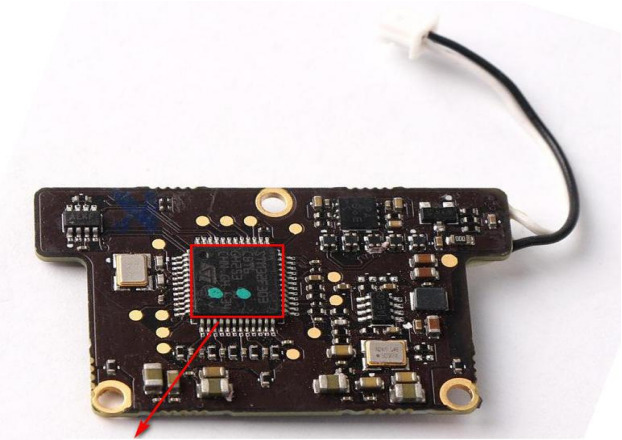


智能手环系统框图

【案例分析三：四旋翼无人机】

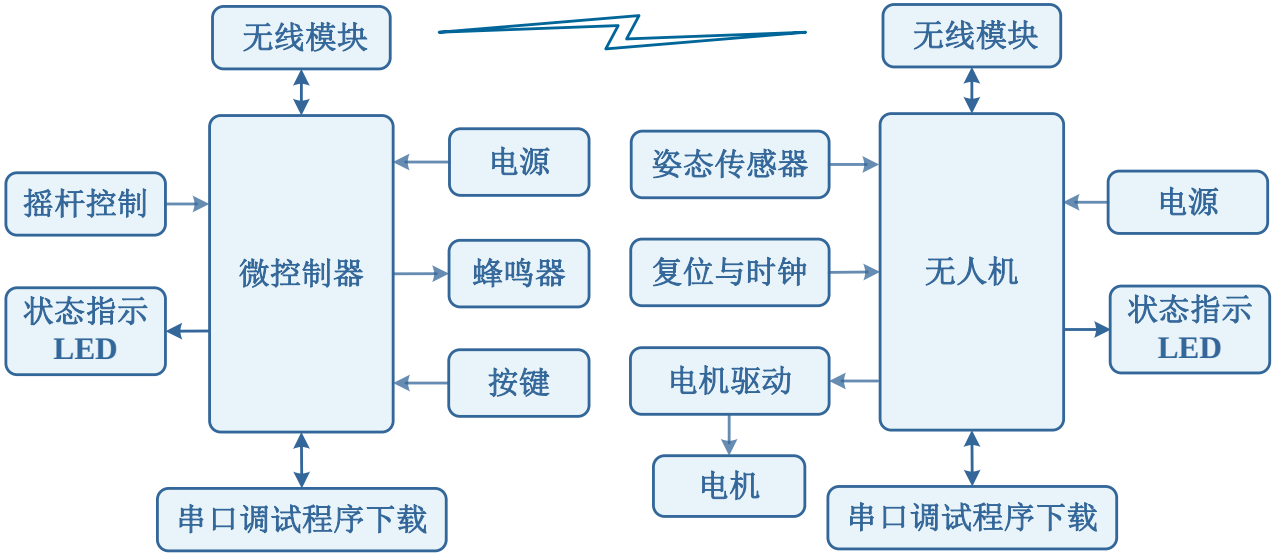
无人机因体型小、结构简单、控制灵活、造价低廉，常用于航拍、环境监测、农情监测、地形勘测、灾后环境监测、电力巡线、森林火情监测和植物保护等领域。

大疆御无人机



STM32F303 ARM Cortex-M4微处理器

【案例分析三：四旋翼无人机】



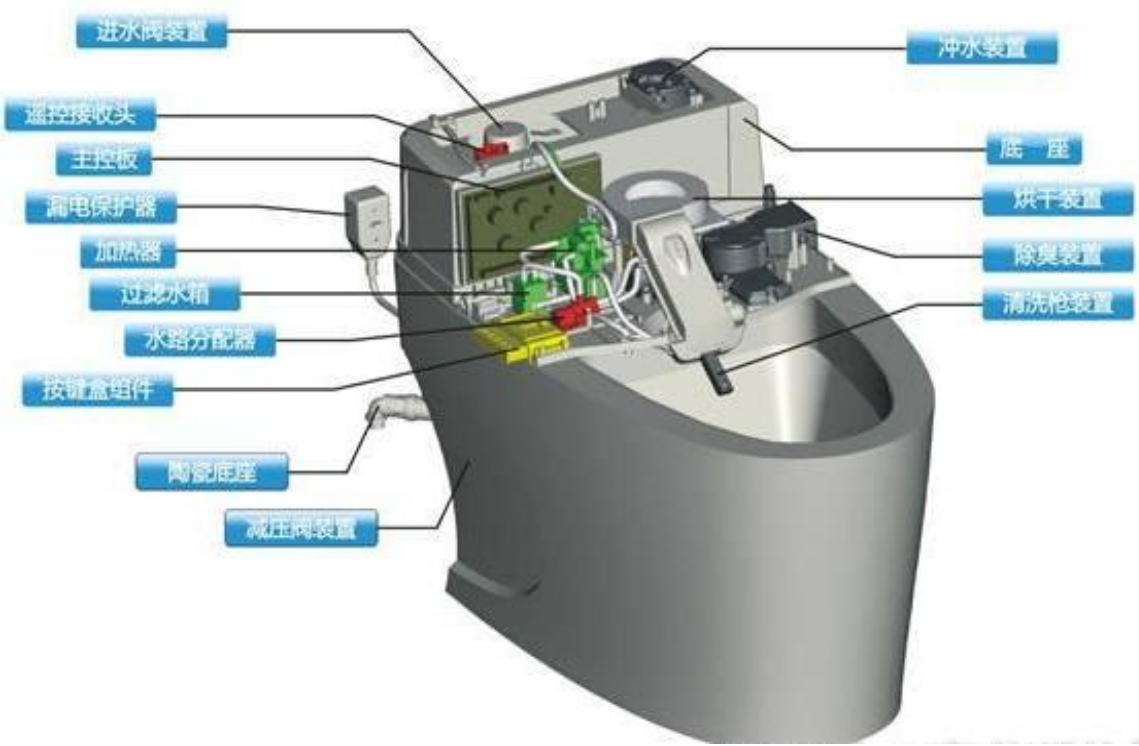
四旋翼无人机系统总体框图

微控制器是控制系统的核心，负责飞行过程中的导航、通信、控制等核心任务，根据各传感器模块采集到的当前的飞行姿态和空间位置，计算相关的运动参数，将控制信号发送给机载执行机构从而改变无人机的位置和速度，同时保持飞行姿态的稳定。

【案例分析四：智能马桶】

基本功能：加热、保温、杀菌、除臭、烘干；

未来功能：通过物联网、大数据和人工智能可以对排泄物进行化验分析，并将分析结果实时传送给医生，及时发现病情。



【案例分析五：农业病虫害防治】

捕捉害虫啃噬农作物时的细微振动或昆虫翅膀的振动频率；

上传并分析出昆虫的种类，判断其是否是害虫

确认为害虫后，自动调用无人机去喷洒相应农药；

KEJIAN
LINKSYS

应用演变

传统应用: MCU 作为主控

监控

电动助力车

仪器仪表

汽车音响

家电

2007 — 2013

新应用: MCU + RF + Sense + Algorithm

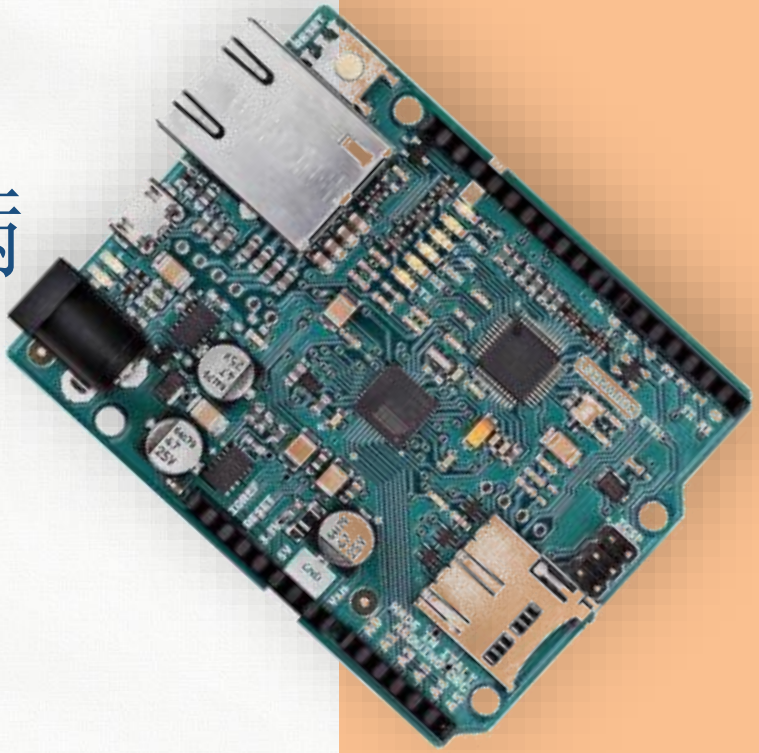
穿戴式

飞行器 AI

电动代步车

机器人

IoT

2014 — 2019

本章结束，收获满满